

Tipi di dati in Python

Tipi di dati in Python

I diversi tipi di informazione che Python sa gestire.

Perché esistono i tipi di dati?

Il computer gestisce informazioni molto diverse tra loro: numeri, testi, valori vero/falso. Non ha senso sommare del testo come se fossero numeri, o confrontare un nome con un prezzo.

Per questo ogni valore in Python ha un **tipo di dato**: una categoria che dice a Python com'è fatto quel valore e cosa puoi farci.

I tipi principali

Numero intero — `int`

Un numero senza virgola. Può essere positivo, negativo o zero.

```
eta = 16
temperatura = -5
anno = 2024
milione = 1_000_000 # puoi usare _ come separatore per leggere meglio i
grandi numeri

print(type(eta)) # <class 'int'>
```

Numero decimale — `float`

Un numero con la virgola. In Python (e nella programmazione in generale) si usa il **punto** invece della virgola.

```
altezza = 1.75
pi_greco = 3.14159
temperatura = -2.5

print(type(altezza)) # <class 'float'>
```

Testo — **str** (stringa)

Qualsiasi sequenza di caratteri: lettere, numeri, simboli. Si scrive tra virgolette singole `'...'` o doppie `"..."`:

```
nome = "Alice"
messaggio = 'Ciao, mondo!'
frase = """Questa è una stringa
su più righe."""

print(type(nome)) # <class 'str'>
```

Il termine "stringa" deriva dall'inglese *string* (filo), perché è come una sequenza di caratteri infilati uno dopo l'altro.

Vero o Falso — **bool** (booleano)

Solo due valori possibili: **True** (vero) o **False** (falso). Nota la lettera maiuscola.

```
maggiorenne = True
piove = False

print(type(maggiorenne)) # <class 'bool'>
```

Assenza di valore — **None**

None è un valore speciale che significa "niente". È utile per indicare che una variabile esiste ma non contiene ancora nessun dato.

```
risultato = None

print(type(risultato)) # <class 'NoneType'>
```

È come una scatola vuota: la scatola c'è, ma non c'è niente dentro.

Tipi per raccogliere più valori insieme

Oltre ai tipi semplici, Python ha tipi che contengono più valori contemporaneamente. Li vedremo in dettaglio nei capitoli successivi, ma è bene sapere che esistono:

Tipo	Esempio	Cosa è
<code>list</code> (lista)	<code>[1, 2, 3]</code>	Una sequenza ordinata di elementi, modificabile
<code>tuple</code>	<code>(1, 2, 3)</code>	Come una lista, ma non modificabile
<code>set</code> (insieme)	<code>{1, 2, 3}</code>	Una raccolta senza duplicati e senza ordine fisso
<code>dict</code> (dizionario)	<code>{"nome": "Alice"}</code>	Coppie chiave-valore, come un vocabolario

Come Python assegna il tipo automaticamente

In Python non devi dichiarare esplicitamente il tipo di una variabile: Python lo intuisce dal valore che assegna.

```
x = 10      # Python capisce che è un int
y = 3.14    # Python capisce che è un float
z = "ciao"  # Python capisce che è una str
```

Questo si chiama **tipizzazione dinamica**: il tipo non è fisso, e puoi anche cambiarlo nel corso del programma (anche se di solito non è una buona idea).

Riepilogo rapido

```
intero      = 10          # int    – numero senza virgola
decimale    = 3.14        # float  – numero con virgola
testo       = "Python"   # str    – testo
vero_o_falso = True      # bool   – vero o falso
niente      = None       # None   – assenza di valore
lista       = [1, 2, 3]   # list   – sequenza modificabile
tupla       = (1, 2, 3)   # tuple  – sequenza fissa
insieme     = {1, 2, 3}   # set    – raccolta senza duplicati
dizionario  = {"a": 1}    # dict   – coppie chiave-valore
```